VIKRAM EJJAGIRI

Industrial AI · Machine Learning · Optimierung · Digitale Produktion

Cham, Bayern · vikramejjagiri08@gmail.com · linkedin.com/in/vikramejjagiri · github.com/vikram-ejjagiri-ai · Portfolio



PROFIL

Masterstudent Applied AI for Digital Production Management (M.Eng.) an der TH Deggendorf mit Bachelor in Maschinenbau (Honors in Robotics). Ich entwickle Industrial AI durchgängig: Maschinendaten (OPC UA, MQTT), Produktionsoptimierung, Predictive Maintenance, visuelle Prüfung und LLM-Assistenten. **Ab sofort verfügbar** für eine Werkstudententätigkeit, ein Praktikum, eine Masterarbeit oder eine Festanstellung.

AUSBILDUNG

03/2025 – heute

M.Eng. Applied AI for Digital Production Management

Technische Hochschule Deggendorf

Aktuelle Note: 2,3 (deutsche Notenskala, 1,0 = beste Note) · 90 ECTS, Unterrichtssprache Englisch

Module: Machine Learning & Deep Learning in Produktion und Logistik · Statistische Methoden & Optimierung (SPC, Versuchsplanung) · Produktionsdatenmanagement, ERP & MES · Big Data, MLOps & NLP · Cyber-physische Produktionssysteme & Simulation (AnyLogic) · Produktions- und Logistikmanagement (Lean, Six Sigma) · Qualität & Nachhaltigkeit (FMEA, Prozessfähigkeit) · Fallstudien KI und Produktionssysteme

08/2021 – 05/2024

B.Eng. Maschinenbau (Honors in Robotics)

Vasavi College of Engineering, Hyderabad, Indien

CGPA 8,17/10 · Bachelorarbeit: Modifizierter SCARA-Roboter · Honors-Arbeit: Konstruktion und Analyse eines Ornithopters

2018 – 2021

Diplom Maschinenbau

Government Polytechnic, Warangal, Indien

CGPA 9,52/10

PROJEKTE

Kaizen Matrix: eigene Industrial-AI-Projektreihe (2026), jeweils mit Code, Tests und Dokumentation auf GitHub. Prototypen auf simulierten bzw. öffentlichen Daten, noch nicht an einer realen Anlage validiert

Kaizen Optimize: Produktionsoptimierung mit echten Daten — Bayes-Opt. · OR-Tools · SciPy · Streamlit

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-optimize

- Vier Werksentscheidungen auf echten Daten: Schnittdaten aus einem an Drehversuchen (C45) kalibrierten Modell (Bayes-Optimierung vs. DoE, −40 % Bearbeitungskosten), Reihenfolgeplanung im Benchmark (2,6 % vom Bestwert).
- Weibull-Modell mit Zensierung an 23.550 SCANIA-Lkw (optimales Tauschalter, −24 % Kosten ggü. Ausfall) und (s, Q)-Bestellregeln, getestet an 12 ungesehenen Monaten; Streamlit-Dashboard, geprüfter LLM-Berater, 18 Tests.

Kaizen Vision: Vergleich von Bildverarbeitungsverfahren für die Qualitätsprüfung — OpenCV · PyTorch · scikit-learn · OPC UA

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-vision

- Prüfstand zur Auswahl des Bildverarbeitungssystems: klassische Merkmale + SVM, CNN-Merkmale, feinabgestimmtes CNN und PatchCore auf echten Stahl- und Gussteilbildern unter 44 Änderungen von Licht, Fokus, Bewegung, Rauschen und Kameraposition: sauber alle 99–100 %, verändert klassisch 49 %, mit Variation trainiertes CNN 94–97 %.
- OPC-UA-Handshake mit simulierter SPS (Trigger, Ergebnis, Greifposition, Fail-safe, Watchdog, Heartbeat; 36 ms), ChArUco-Kalibrierung einer Webcam (Pixel in mm), Code-Leser (QR, Data Matrix, OCR), Versuchsbericht DE/EN, 20 Tests.

Produktions-Digitalisierungsplattform: vom Sensor zum Dashboard — MQTT · TimescaleDB · Docker · scikit-learn · SimPy

github.com/vikram-ejjagiri-ai/production-digitalization-platform

- Shopfloor-Plattform mit Ein-Klick-Start (Docker Compose): echte Kompressordaten (MetroPT-3) und simulierte RFID-Montagelinie (SimPy) über MQTT in TimescaleDB, mit Datenharmonisierung und RFID-Deduplizierung.
- KPI-Engine (OEE, FPY, MTBF/MTTR, RFID-Durchlaufzeit), Zustandsmodell (Isolation Forest + SPC) mit Alarm ca. 2,5 h vor dem ersten gemeldeten Ausfall, KI-Berater über FMEA/SOPs, Grafana-Dashboards als Code; 20 Unit-Tests.

Kaizen Assist: GenAI-Wissensassistent für das Engineering RAG · Text-to-SQL · DuckDB · Ollama · Streamlit

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-assist

- Hybride Suche (BM25 + Embeddings, RRF) über Spezifikationen, Prüfanweisungen und PDF-Prüfberichte mit Versionslogik; Antworten mit Quellenangaben, lokales LLM (Ollama) oder API.
- Abgesichertes Text-to-SQL auf DuckDB (sqlglot-Guard), Abgleich Grenzwert gegen Messwerte, Guardrails gegen Prompt Injection; 96,9 % auf 64 Entwicklungsfragen, 75 % auf einer zweiten Domäne ohne Anpassung.

KnowFlow AI: Persönlicher KI-Assistent für Dokumente und Tabellen FastAPI · Next.js · TypeScript · RAG · OCR

github.com/vikram-ejjagiri-ai/personal-ai-assistant

- Full-Stack-Arbeitsbereich (FastAPI, Next.js/TypeScript): Chat mit PDFs, Scans (OCR), Word-, PowerPoint- und Excel-Dateien; Antworten mit Seiten- bzw. Zellangabe, Tabellenfragen als validierte pandas-Abfragen mit Diagramm.
- Sichere KI-Änderungen (Vorschau, Bestätigung, Prüfung, Rückgängig; Originale unverändert), private Konten, Versionshistorie, LLM-Fallback (Groq, Gemini, Claude, Ollama); 42 Tests inkl. Nutzertrennung.

OEE-Dashboard & Instandhaltungs-Copilot Python · pandas · Streamlit · Ollama · RAG

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-oee-maintenance-copilot

- OEE-Engine nach ISO 22400 mit MES-Datenqualitätsprüfungen (13 Wochen: OEE 76,8 %) und RAG-Copilot mit lokalem LLM (Ollama) über Handbücher und Arbeitsaufträge; 95,9 % auf 49 Testfragen.

Visuelle Qualitätsprüfung mit Anomalieerkennung PyTorch · ONNX Runtime · Streamlit

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-visual-quality-inspection

- PatchCore von Grund auf in PyTorch, nur mit fehlerfreien MVTec-AD-Bildern trainiert (Bild-AUROC 1,000); kostenbasierte Schwelle: 46 von 47 unbekannten Fehlern erkannt, kein Gutteil ausgeschleust; ONNX-Export.

Predictive Maintenance: Ausfallklassifikation einer CNC-Fräsmaschine scikit-learn · SHAP · Power BI · DAX

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-machine-failure-prediction

- Ausfallklassifikation auf AI4I 2020 mit physikbasierten Merkmalen (Fehlerkosten ca. −⅓): Random Forest 82 % Recall bei 93 % Präzision vs. Expertenregeln, SHAP-Erklärungen, Power-BI-Simulation.

Industrie-4.0-Datenplattform OPC UA · MQTT · PostgreSQL · Grafana

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-factory-stack

- Simulierte Abfüllanlage (7 Sensoren) als OPC-UA-Server, OPC-UA→MQTT-Bridge, PostgreSQL, Grafana-Dashboard.

KENNTNISSE

Programmierung & Daten	Python, SQL, pandas, NumPy, Git, Pytest, Playwright, SQLite, DuckDB
Machine Learning & Vision	scikit-learn (Random Forest, Isolation Forest), PyTorch, OpenCV, Kamerakalibrierung (ChArUco), Robustheitstests, PatchCore-Anomalieerkennung, SHAP-Erklärbarkeit, ONNX Runtime, Feature Engineering, kostenbasierte Schwellwerte
Optimierung & Statistik	Bayes-Optimierung (Gauß-Prozesse), DoE und Response-Surface, Reihenfolgeplanung mit OR-Tools (CP-SAT) und lokaler Suche, (s, Q)-Bestellregeln, ereignisdiskrete Simulation (SimPy), Weibull- und Überlebenszeitanalyse (zensierte Daten, Kaplan-Meier), Bootstrap, SPC, SciPy
GenAI & LLMs	RAG, hybride Suche (BM25 + Embeddings, RRF), Text-to-SQL (sqlglot), lokale LLMs (Ollama), Groq-, Gemini-, Claude- und OpenAI-APIs, Guardrails, LLM-Evaluation, OCR, pypdf
Apps & Deployment	FastAPI, Next.js/TypeScript, Streamlit, Plotly, Docker Compose
Industrie 4.0 & BI	OPC UA (asyncua), MQTT (Mosquitto), PostgreSQL/TimescaleDB, Grafana, Power BI/DAX, RFID, MES- und Instandhaltungsdaten
Fertigung	OEE (ISO 22400), FPY, MTBF/MTTR, Predictive Maintenance, visuelle Qualitätsprüfung, Schnittdaten und Standzeit (Taylor), Reihenfolgeplanung, Ersatzteilplanung
Konstruktion	SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD, MSC Adams, SPS (Grundlagen), ROS (Grundlagen)
Sprachen	Englisch (verhandlungssicher) · Deutsch (B1, telc-Zertifikat 2026) · Telugu (Muttersprache)

WEITERES

Engagement	Präsident des Robotik-Clubs, Vasavi College of Engineering (ab 12/2023); Robotik-Workshops organisiert
Auszeichnung	Platz 43 landesweit im Engineering Common Entrance Test (ECET), 2020
Weiterbildung	Advanced Robotics – NPTEL (2024) · HVAC-Auslegung – KG MECH (2022) · Drehtraining – IRA OM Technologies (2021)